

Diabetes en de nieren: Beter voorkomen dan genezen

Tom Dejagere
Intenist-nefroloog, Jessa Ziekenhuis, Hasselt

Vlaamse Diabetes Vereniging, afdeling Hasselt
Jessa Ziekenhuis Hasselt, 11 februari 2013



Overzicht

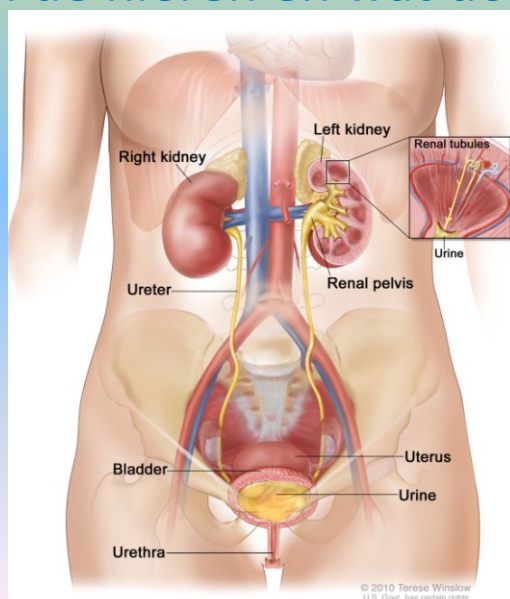
- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

Overzicht

- **Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?**
 - **Wat zijn de nieren en wat doen ze?**
 - **Waarom kunnen ze door diabetes worden getroffen?**
 - **Wat gebeurt er in dat geval?**
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

3

Wat zijn de nieren en wat doen ze?



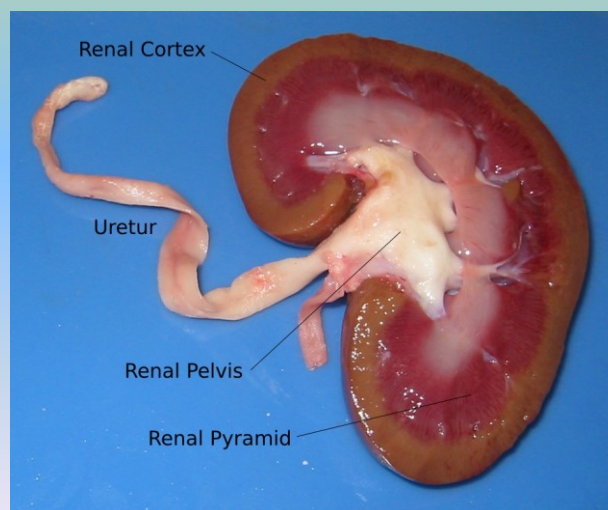
4

Wat zijn de nieren en wat doen ze?

- Verwijderen afvalstoffen uit het bloed
- Verwijderen overtollig zout en water
- Regelen de bloeddruk
- Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van rode bloedcellen
 - voor de aanmaak van gezond bot

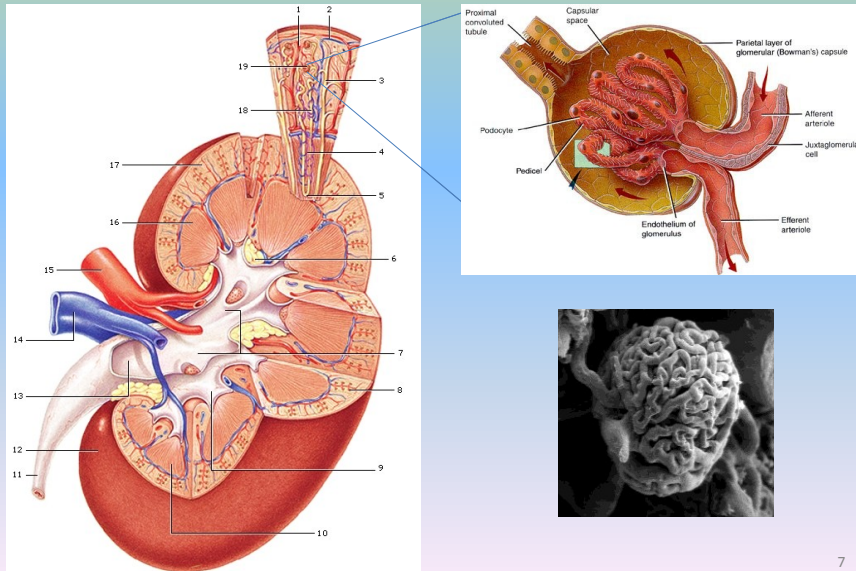
5

Wat zijn de nieren en wat doen ze?



6

Wat zijn de nieren en wat doen ze?



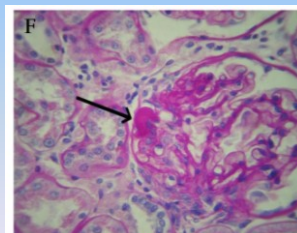
7

Waarom kunnen ze door diabetes worden getroffen?

- Minuscule capillairen
- Hoge bloedsuikers veroorzaken Advanced Glycation Endproducts (AGE's) die de vaatwand beschadigen
- Leidt tot beschadiging van de nierfiltertjes

Paul Herbert Kimmelstiel, 1900-1970
Als Duitser geboren, later Amerikaans patholoog

Clifford Wilson, 1906-1997
Engelse internist, nierspecialist



8

Wat gebeurt er in dat geval?

- Beschadigde nierfiltertjes veroorzaken lekkage van eiwit in de urine
- Nierfiltertjes gaan op de langere duur kapot:
 - de zuiveringscapaciteit van de nier gaat achteruit
 - er ontstaat nierfunctiebeschadiging of nierinsufficiëntie
- Ook de overige functies van de nier verminderen:
 - Opstapeling van vocht
 - Ontregeling van de bloeddruk
 - Bloedarmoede en vermindering van botgezondheid

9

Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- **Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?**
 - Eiwitverlies in de urine
 - Vermindering van de nierfunctie
 - Hoge bloeddruk
 - Definitie en beleid van opsporing
 - Hoe vaak komt het voor?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

10

Eiwitverlies in de urine

- Albuminurie of proteinurie genoemd
- Indeling van albumineverlies:
 - geen eiwitverlies (normaal) : <30 mg/g
 - matig eiwitverlies : 30-300 mg/g
 - ernstig eiwitverlies : >300 mg/g



Albuminuria categories in CKD				
Category	AER (mg/24 hours)	ACR (approximate equivalent)		Terms
		(mg/mmol)	(mg/g)	
A1	< 30	< 3	< 30	Normal to mildly increased
A2	30-300	3-30	30-300	Moderately increased*
A3	> 300	> 30	> 300	Severely increased**

Abbreviations: AER, albumin excretion rate; ACR, albumin-to-creatinine ratio; CKD, chronic kidney disease.
*Relative to young adult level.
**Including nephrotic syndrome (albumin excretion usually > 2200 mg/24 hours [ACR > 2220 mg/g; > 220 mg/mmol]).

11

Vermindering van de nierfunctie

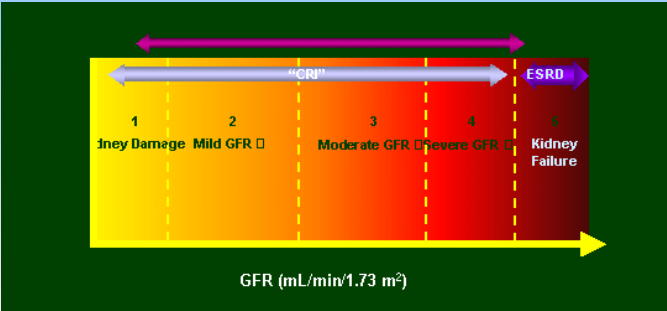
- Wordt met een rekenformule geschat op basis van de hoeveelheid van een bepaalde afvalstof in het bloed: het creatinine
- Creatinine is een afbraakproduct van de spieren
- Creatinine wordt door gezonde nieren via de urine uitgescheiden
- Hoe meer creatinine er in het bloed achterblijft, hoe minder de nieren werken



12

Vermindering van de nierfunctie

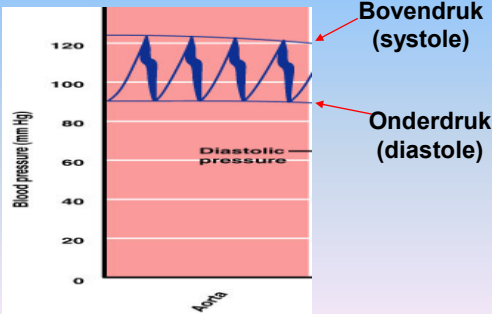
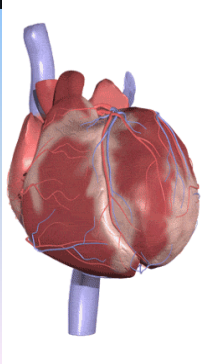
- Graad van nierwerking wordt uitgedrukt in GFR (glomerular filtration rate; eenheid: mL/min/1.73m²)
- Opdeling in 6 categorieën
 - Normaal, mild verminderd, mild tot matig verminderd, matig tot ernstig verminderd, ernstig verminderd, nierfalen



13

Hoge bloeddruk

- Hypertensie betekent een te hoge bloeddruk
- De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent in de bloedvaten
 - Op moment van maximale samentrekking van het hart: systole
 - Op moment van relaxatie van het hart: diastole



15

Hoge bloeddruk

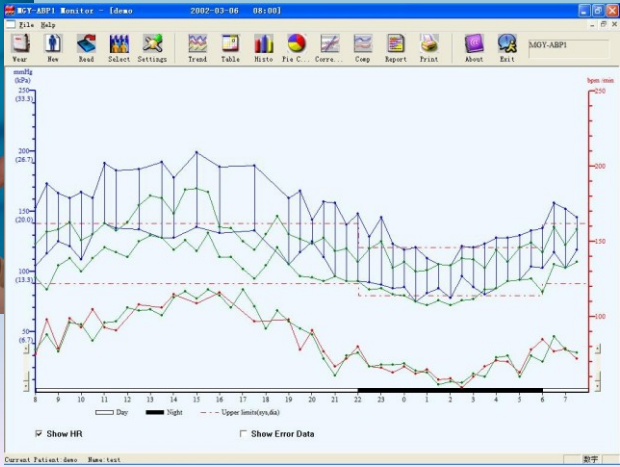




16

Hoge bloeddruk





17

Hoge bloeddruk

- Altijd >140/90 mmHg is niet gezond
- Bij diabetes dient de bloeddruk <130/80 mmHg te zijn

18

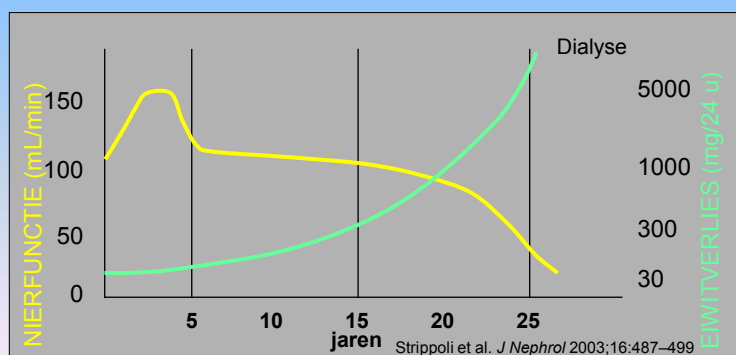
Definitie en beleid van opsporen

- De nieren zijn aangetast door diabetes als
 - Herhaaldelijk (>3 maanden) vaststellen van
 - Matige of ernstige albuminurie : >30 mg/g EN/OF
 - Verminderde nierfunctie: GFR < 60 mL/min/1.73m²
 - De oorzaak is medisch gezien meest waarschijnlijk toe te schrijven aan diabetes
 - Beoordeling door de huisarts/endocrinoloog/nefroloog
 - Zo nodig bijkomende testen: toch andere oorzaken?

19

Definitie en beleid van opsporen

- De aantasting is erger als
 - Het eiwitverlies in de urine groter is
 - De nierfunctie ernstiger is verminderd
 - Een combinatie van de beide



20

Definitie en beleid van opsporen

- Type I diabetes: na vele jaren nieraantasting
- Type II diabetes: vaak al bij de diagnosestelling reeds nieraantasting

- Aanbevelingen:

- Jaarlijkse opsporing

- Albumine opsporen in een (ochtend)urinestaal
- Meting van de nierfunctie (GFR)



22

Hoe vaak komt het voor?

- Type I
 - Verhoogd eiwitverlies in de urine:
 - 20-30% van de patiënten die >15 jaren diabetes hebben (Amin, Arch Dis Child, 2009)
 - Nierfalen:
 - 2.2 % van de patiënten na 20 jaren diabetes
 - 7.8 % van de patiënten na 30 jaren diabetes (Finne, JAMA, 2005)

23

Hoe vaak komt het voor?

- Type II
 - Minder frequent dan bij type I, maar omdat er zoveel meer type II patiënten zijn, komt in totaal nieraantasting door type II véél meer voor
 - Klinisch belangrijk nierlijden bij diabetes type II:
 - 20 % - 40 % na 15-20 jaar
 - Nierfalen:
 - Gelukkig maar een beperkt deel van hen
 - Anderzijds, is diabetes de meest voorkomende oorzaak van nierfalen wereldwijd

24

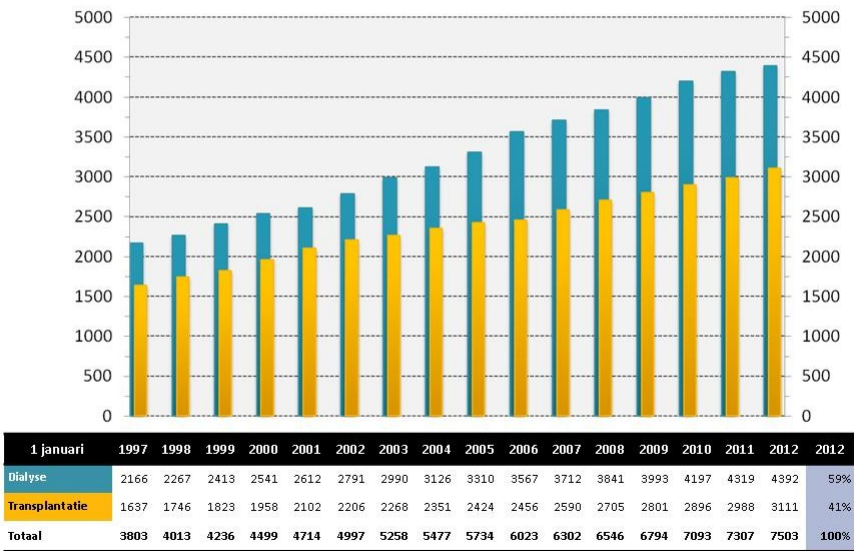
Hoe vaak komt het voor?

- Vlaamse cijfers:
 - 7500 patiënten met nierfalen in behandeling in 2012:
 - 4400 in dialyse
 - 3100 met een niertransplantatie
 - Stijgende trend

25



dialyse & transplantatie : aantal patiënten in behandeling
evolutie over de tijd



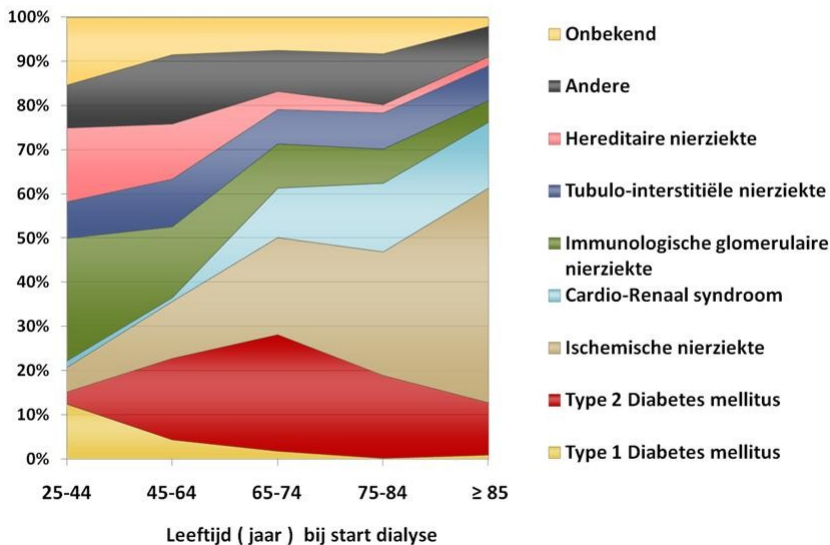
Hoe vaak komt het voor?

- Vlaamse cijfers:
 - 7500 patiënten met nierfalen in behandeling in 2012:
 - 4400 in dialyse
 - 3100 met een niertransplantatie
 - Stijgende trend
 - Groot aandeel diabetes

27



dialyse instroom in 2011 – N=1132
verdeling volgens nierziekte en leeftijd



Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- **Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?**
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

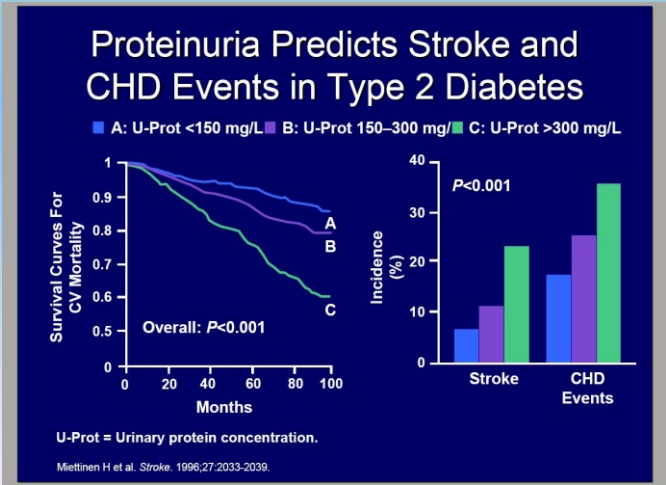
30

Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?

- Uiteraard wil iedereen dialyse vermijden
- Maar ook zonder nierfalen hebben patiënten met diabetische nieraantasting een veel hogere kans op complicaties en overlijden

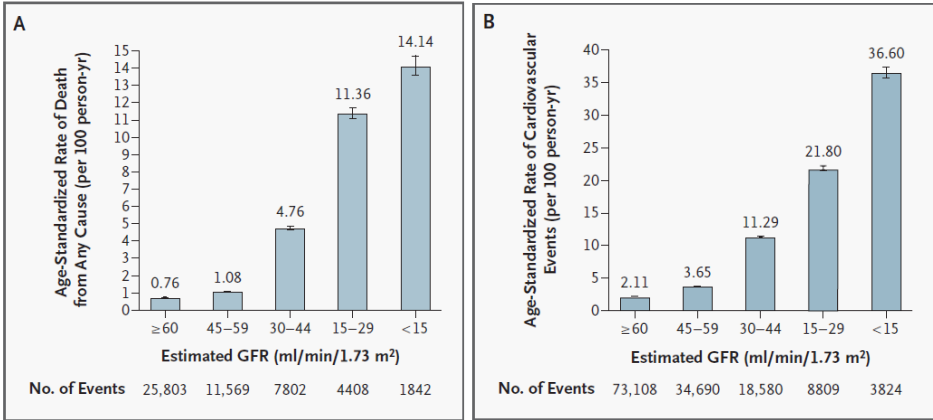
31

Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?



32

Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?



Chertow, N Engl J Med, 2004.

33

Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?

- Uiteraard wil iedereen dialyse vermijden
- Maar ook zonder nierfalen hebben patiënten met diabetische nieraantasting een veel hogere kans op complicaties en overlijden
- Talrijke studies hebben aangetoond dat deze ziekte belangrijk vertraagd kan worden:
WE KUNNEN ER IETS AAN DOEN !

34

Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- **Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?**
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

35

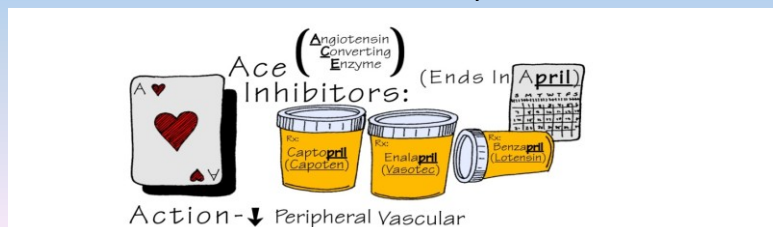
Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Diabetesregeling optimaliseren met aandacht voor levensstijladviezen
- Medicatie die de ziekte terugdringt
- Medicatie die vaatcomplicaties voorkomt
- Gebaseerd op de functies van de nieren

36

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

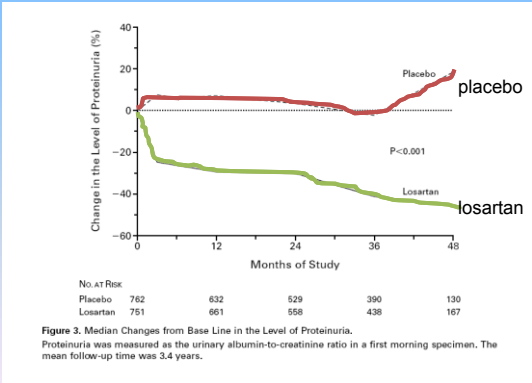
- Medicatie die de ziekte terugdringt
 - Nog steeds opzoek naar het wondermiddel dat nierziekte bij diabetes voorkomt/behandelt
 - In afwachting: ACE-inhibitoren/ARB
 - Zijn bloeddrukverlagende middelen
 - Zestril, Renitec, Tritace, Coversyl, Losartan, Atacand,...



37

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Medicatie die de ziekte terugdringt
 - ACE-inhibitoren/ARB's verminderen albuminurie

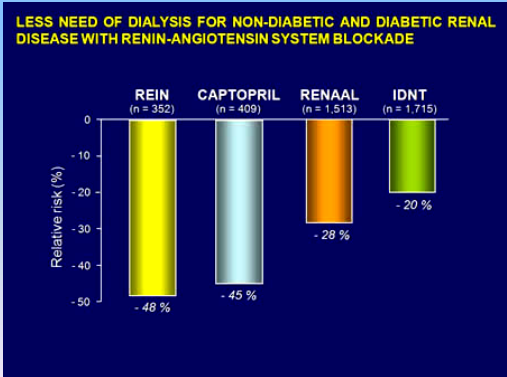


Brenner, N Engl J Med, 2001.

38

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

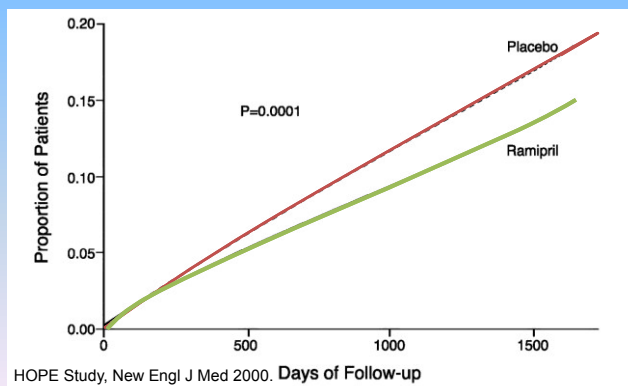
- Medicatie die de ziekte terugdringt
 - ACE-inhibitoren/ARB's verminderen nierfalen



39

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Medicatie die de ziekte terugdringt
 - ACE-inhibitoren/ARB's verminderen mortaliteit



Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Medicatie die vaatcomplicaties voorkomt
 - Lage dosis aspirine tegen bloedklonters
 - Asaflow, Cardioaspirine, Plavix,...
 - Cholesterolverlagers
 - Statines: simvastatine, lipitor, crestor, ...
 - Fibraten: Lipanthyl,...



41

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Verwijderen van afvalstoffen uit het bloed
- Klachten:
 - Zeer weinig of geen in het begin !
 - Pas veel later:
 - Pas slechte eetlust
 - Jeuk
 - sufheid, verwardheid
 - levensbedreigende ontregelingen van de zouten in het bloed zoals bijvoorbeeld Kalium en fosfor
- Aanpak: minder afvalstoffen produceren: dieet



42

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Verwijderen van overtollig water uit het lichaam
- Klachten:
 - Zeer weinig of geen in het begin !
 - Pas later :
 - Hoge bloeddruk
 - Oedemen
 - Hartfalen
 - Longoedeem
- Aanpak: minder zout en vocht



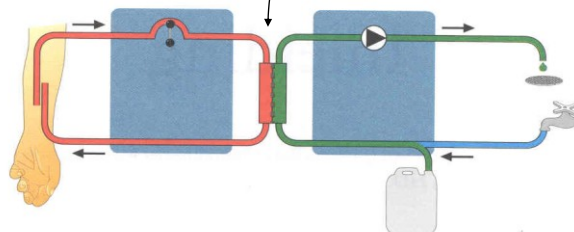
43

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

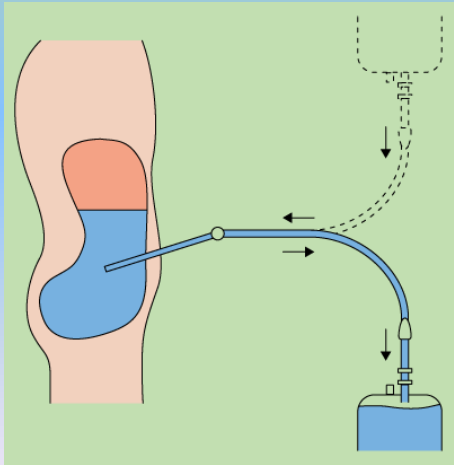
- Bloedzuivering over een membraan
 - over de membraan van een kunstnier
 - kunstnierbehandeling of hemodialyse
 - over de membraan die natuurlijk in het buikvlies aanwezig is
 - Buikspoelingen of peritoneale dialyse
- Bloedzuivering dankzij een donornier: niertransplantatie

44

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

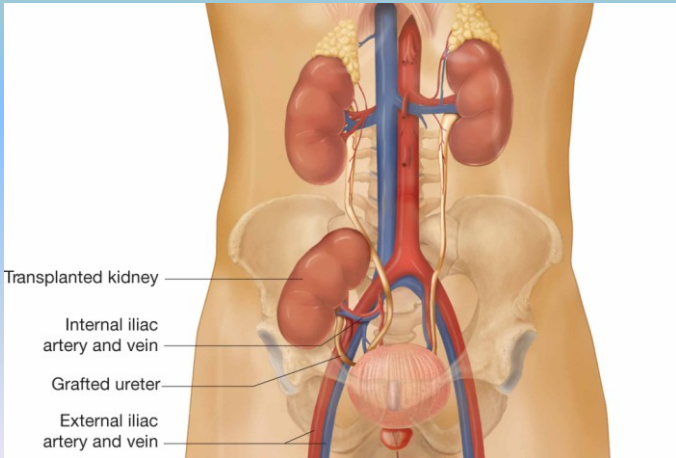


Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?



46

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?



47

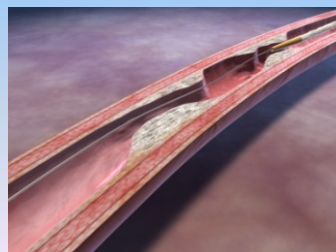
Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Verwijderen van afvalstoffen uit het bloed
 - Verwijderen van overtollig water uit het lichaam
 - Regelen van de bloeddruk
 - Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van rode bloedcellen
 - voor de aanmaak van gezond bot

48

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Regelen van de bloeddruk
- Klachten
 - Zeer weinig of geen in het begin !
Ondertussen wel: verstijving van de bloedvaten
 - Pas later :
 - Hoofdpijn
 - Hersenbloeding
- Aanpak:
 - Medicatie
 - Zoutarm dieet, bewegen, gewicht



49

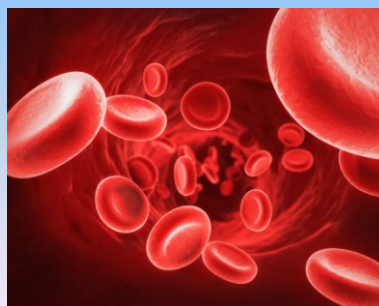
Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Verwijderen van afvalstoffen uit het bloed
 - Verwijderen van overtollig water uit het lichaam
 - Regelen van de bloeddruk
 - Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van rode bloedcellen
 - voor de aanmaak van gezond bot

50

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

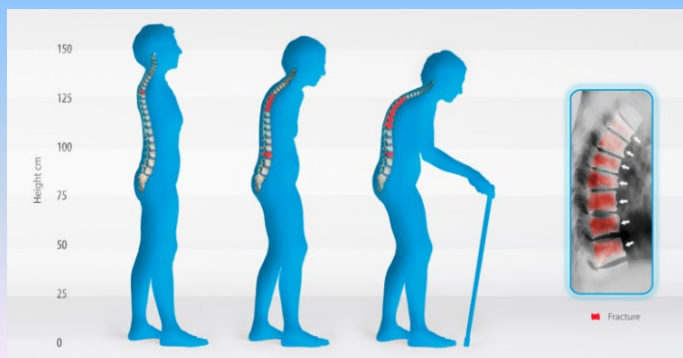
- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van rode bloedcellen



51

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van gezond bot



52

Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- **Hoe kunnen we dit drama voorkomen?**
- Samenvatting, besluit en vragenronde

53

Hoe kunnen we dit drama voorkomen?

- **RISICOFACTOREN**
 - Aantasting van andere organen door diabetes: ogen, zenuwen,...
 - Overgewicht of obesitas
 - Roken
 - Slecht geregelde bloedsuikers
 - Te hoge bloeddruk of hypertensie

54

Hoe kunnen we dit drama voorkomen?

- **PREVENTIE**
 - Levensstijl maatregelen
 - Goede diabetesbehandeling
 - Goede bloeddrukregeling

55

Levensstijl maatregelen

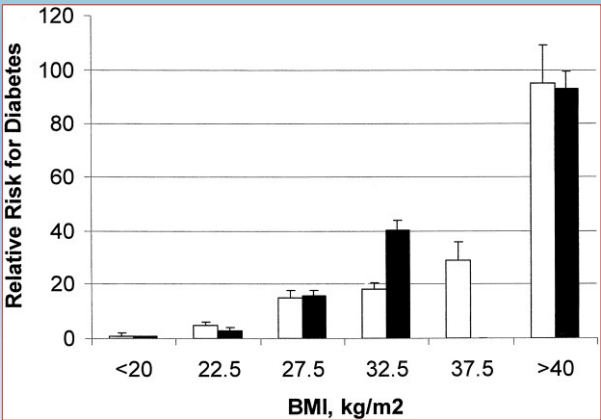
- Voorkom obesitas
- Lichaamsbeweging
- Niet roken



56

Levensstijl maatregelen

Obesitas = risico op diabetes en op nefropathie



Relative risk for developing diabetes related to obesity. Values with SEM bars for Pima Indians are from Knowler *et al.* [10] (open bars) and from female nurses are from Colditz *et al.* [4] (solid bars).

57



Levensstijl maatregelen

High Fructose Corn Syrup
HFCS



60

Levensstijl maatregelen



UNLOCK THE 007[™] IN YOU

61

Levensstijl maatregelen

“Walk the dog”



62

Levensstijl maatregelen

“Walk the dog”



63

Levensstijl maatregelen

Washing and waxing a car for 45-60 minutes

Washing windows or floors for 45-60 minutes

Playing volleyball for 45 minutes

Playing touch football for 30-45 minutes

Gardening for 30-45 minutes

Wheeling self in wheelchair for 30-40 minutes

Walking 1 3/4 miles in 35 minutes (20 min/mile)

Basketball (shooting baskets) for 30 minutes

Bicycling 5 miles in 30 minutes

Dancing fast (social) for 30 minutes

Pushing a stroller 1.5 miles in 30 minutes

Raking leaves for 30 minutes

Walking 2 miles in 30 minutes (15 min/mile)

Water aerobics for 30 minutes

Swimming laps for 20 minutes

Wheelchair basketball for 20 minutes

Basketball (playing a game) for 15-20 minutes

Bicycling 4 miles in 15 minutes

Jumping rope for 15 minutes

Running 1.5 miles in 15 min (10 min/mile)

Shoveling snow for 15 minutes

Stairwalking for 15 minutes

Less vigorous,
more time

More vigorous,
less time

UpToDate

64

Levensstijl maatregelen

- Voorkom obesitas
- Lichaamsbeweging
- Niet roken



65

Levensstijl maatregelen

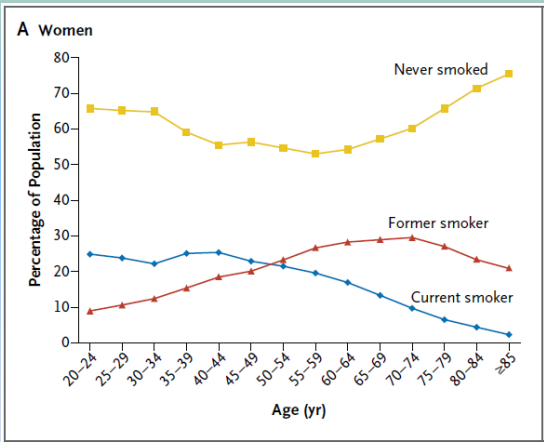


Figure 1. Age-Specific Proportions of Participants in the National Health Interview Survey (NHIS) According to Baseline Smoking Status, 1997–2004.

The proportions of NHIS participants who were current smokers, former smokers, and those who never smoked are shown for women (Panel A) and for men (Panel B).

Jha, N Engl J Med, 2013

67

Levensstijl maatregelen

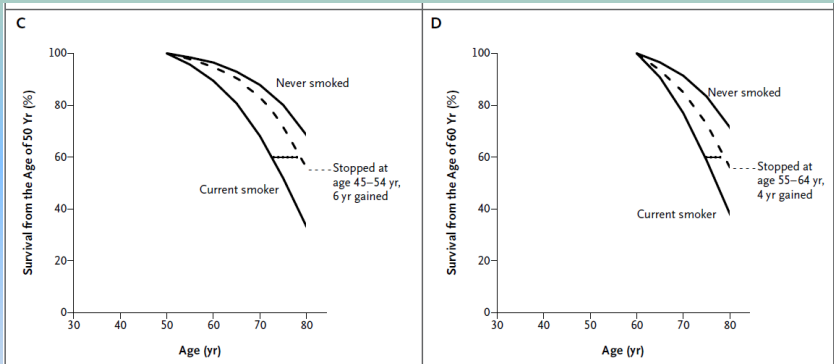


Figure 3. Effect of Smoking Cessation on Survival to 80 Years of Age, According to Age at the Time of Quitting. Life expectancy was increased from 4 to 10 years among smokers who quit, depending on their age at the time of smoking cessation. Panel A shows the effect of quitting at 25 to 34 years of age (effect shown from the age of 30), Panel B the effect of quitting at 35 to 44 years of age (effect shown from the age of 40), Panel C the effect of quitting at 45 to 54 years of age (effect shown from the age of 50), and Panel D the effect of quitting at 55 to 64 years of age (effect shown from the age of 60). Survival probabilities have been scaled from the NHIS to the U.S. rates of death from all causes at these ages for 2004,^{13,16} with adjustment for differences in age, educational level, alcohol consumption, and adiposity (body-mass index). The horizontal dots represent years of life gained.

Jha, N Engl J Med, 2013

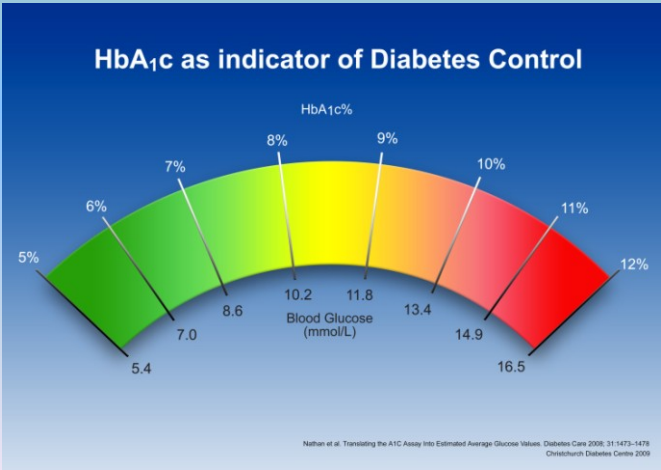
68

Hoe kunnen we dit drama voorkomen?

- PREVENTIE
 - Levensstijl maatregelen
 - Goede diabetesbehandeling
 - Goede bloeddrukregeling

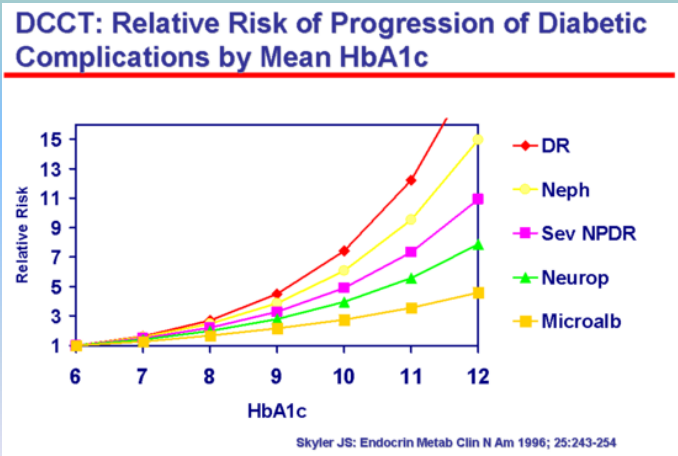
69

Goede diabetesbehandeling



70

Goede diabetesbehandeling



DCCT: Diabetes Control and Complications Trial

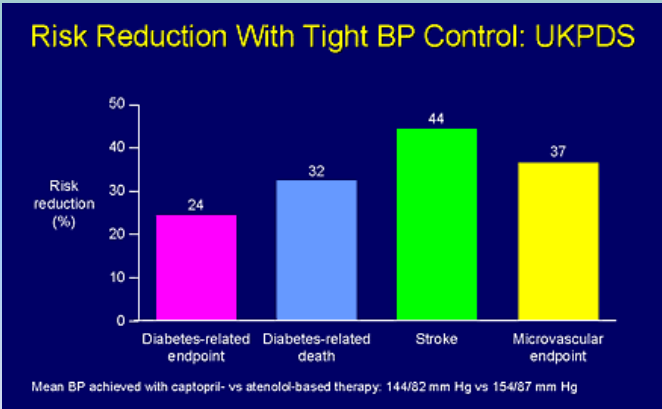
71

Hoe kunnen we dit drama voorkomen?

- PREVENTIE
 - Levensstijl maatregelen
 - Goede diabetesbehandeling
 - Goede bloeddrukregeling

73

Goede bloeddrukregeling



UK Prospective Diabetes Study Group, BMJ, 1998; 317:703.

74

Goede bloeddrukregeling

Bloeddruk bij diabetes

< 130/80 mmHg

– American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes–2006. *Diabetes Care*. 2006; 29 (suppl 1): S4–S42.

– KDIGO guidelines on CKD, Kidney Int, 2012.

75

Goede bloeddrukregeling

Many blood pressures medications
may be needed to control severe blood pressure

Number of BP Medications Required

UKPDS (<85 mm Hg diastolic)

ABCD (<75 mm Hg diastolic)

MDRD (<92 mm Hg MAP)

HOT (<80 mm Hg diastolic)

AASK (<92 mm Hg MAP)

1

2

3

4

Sheinfeld. *Am J Hypertens*. 1999;12:80S.

76

Tom Dejagere, Jessaziekenhuis, februari 2013

35

Goede bloeddrukregeling

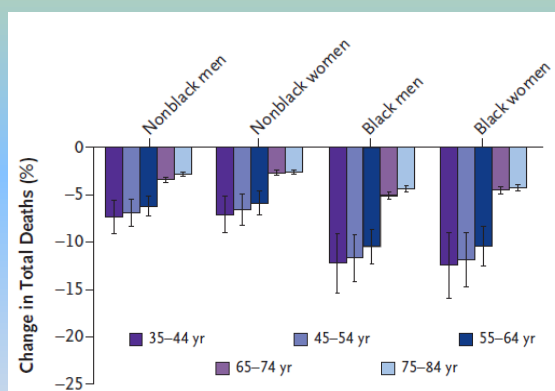


Figure 1. Projected Annual Reductions in Cardiovascular Events Given a Dietary Salt Reduction of 3 g per Day in Black Men, Black Women, Nonblack Men, and Nonblack Women, According to Age Group.

Bibbins-Domingo, New Engl J Med, 2010

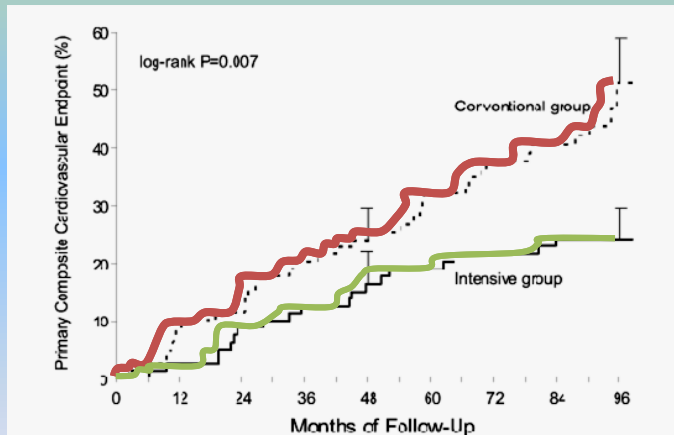
77

Hoe kunnen we dit drama voorkomen?

- PREVENTIE
 - Levensstijl maatregelen
 - Goede diabetesbehandeling
 - Goede bloeddrukregeling
- WERKEN OOK NOG STEEDS UITSTEKEND WANNEER DE NIERAANTASTING REEDS AANWEZIG IS **BOVENOP** DE MEDICATIE

78

“Multifactorial intervention”



STENO STUDY
Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes.
[N Engl J Med 348:383-393, 2003](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)00033-3)

79

Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- **Samenvatting, besluit en vragenronde**

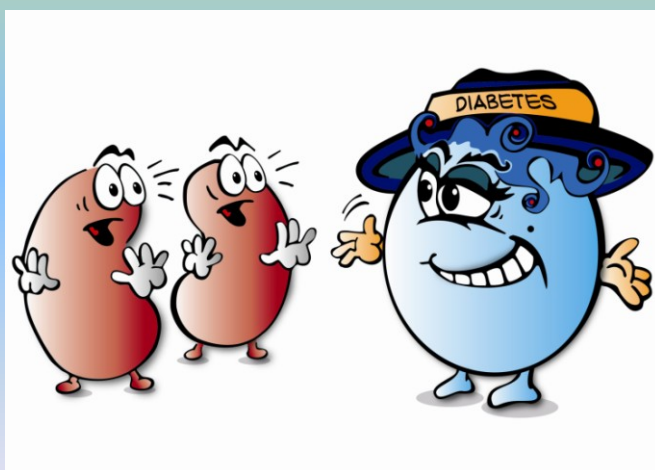
80

Besluiten

- Zoals de ogen en de zenuwen kunnen de nieren getroffen worden door diabetes
- Je merkt er niets van in het begin:
 - Toenemend eiwitverlies in de urine
 - Voortschrijdende vermindering van alle functies van de nieren
 - Kan tot dialyse afhankelijkheid leiden
- Je kan deze aantasting voorkomen of op zijn minst erg veel langer uitstellen door
 - Goed bloedsuikers
 - Gezond gewicht en lichaamsbeweging
 - Niet roken
 - Hoge bloeddruk vermijden door zoutarm dieet en medicatie
- Dezelfde PREVENTIEVE maatregelen zijn tegelijk ook de behandeling

81

Vragen ?



82